



# ADS IFBA

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

15 ANOS

IFBA – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia

Departamento Acadêmico de Computação

Graduação Tecnológica em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

INF029 – Laboratório de Programação

Prof.: Renato Novais – Data: 19/11/2025

Aluno: \_\_\_\_\_ Nota: \_\_\_\_\_

## Avaliação 1 – 2025.2

As questões de 1 a 2 possuem afirmações. Para cada uma você deve responder V - Verdadeiro, caso concorde, ou F - Falso, caso discorde da afirmação. Caso você coloque falso, é necessário colocar a justificativa. Questões sem a justificativa não serão pontuadas. Quando a questão tiver código, você deve avaliar se o código está certo, ou seja, se compila, e identificar o objetivo do mesmo. Responda as questões no espaço destinado para as mesmas.

1) (Valor 1.0) O programa a seguir inverte qualquer número inteiro positivo ou negativo.

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main() {
4      int num, invertido = 0, resto;
5
6      printf("Digite um numero inteiro: ");
7      scanf("%d", &num);
8
9      int original = num;
10
11     while (num != 0) {
12         invertido = invertido * 10 + (num % 10);
13         num = num / 10;
14     }
15
16     printf("Numero invertido: %d\n", invertido);
17     return 0;
18 }
```

2) (Valor 1.0) O programa a seguir compila e ao ser executado imprime 4.

```
1  #include <stdio.h>
2
3  typedef struct {
4      int k;
5  } S;
6
7  S fazAlgo(S lista[]){
8
9      for (int i = 0;;){
10         lista[i].k += 2;
11         break;
12     }
13     return lista;
14
15 }
16 int main() {
17     S lista[2];
18     lista[0].k = 2;
19     fazAlgo(lista);
20     printf("%d", lista[0].k);
21 }
```

3) (Valor 4.0) Faça uma função que recebe um número de 7 dígitos. Ela deve retornar todos os números existentes dentro desse número e a quantidade de vezes que ele aparece (1 ou mais vezes).

Exemplo: suponha o número 2348349

Saída: 2 - 1 vez; 3 - 2 vezes; 4 - 2 vezes; 8 - 1 vez; 9 - 1 vez; 23 - 1 vez; 34 - 2 vezes; 48 - 1 vez; 83 - 1 vez; 49 - 1 vez; 234 - 1 vez; 348 - 1 vez; 483 - 1 vez; 834 - 1 vez; 349 - 1 vez; 2348 - 1 vez; 3483 - 1 vez; 4834 - 1 vez; 8349 - 1 vez; 23483 - 1 vez; 34834 - 1 vez; 48349 - 1 vez; 234834 - 1 vez; 348349 - 1 vez; 2348349 1 vez.

Dica: pense de forma modular, que a solução fica mais simples.